

业务数据库表结构说明

范围：除若依 sys_* 基础表外的本项目业务表。

1、表名：device_type

表的作用：设备类型字典表。用于摄像头管理页「设备类型」下拉及类型维护，如枪机、球机等。

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	主键，自增
type_code	VARCHAR(16)	NOT NULL, UNIQUE	类型编码，如 ipc
type_name	VARCHAR(32)	NOT NULL	类型显示名称，如「网络摄像机」
remark	VARCHAR(256)	可空	备注说明
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	更新时间

2、表名：camera

表的作用：摄像头/监控点位表。对应门口识别 ingest 的物理设备，含萤石序列号、门线标定 ROI 等。

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	主键，自增；默认种子 id=1
device_code	VARCHAR(32)	NOT NULL, UNIQUE	设备编号，如 CAM-001
device_name	VARCHAR(64)	NOT NULL	设备显示名称
type_id	BIGINT	FK → device_type(id), ON DELETE SET NULL	设备类型
install_location	VARCHAR(128)	可空	安装位置描述
ip_addr	VARCHAR(64)	可空	局域网 IP
channel_no	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1	萤石通道号
serial_no	VARCHAR(64)	NOT NULL	萤石设备序列号
verify_code	VARCHAR(32)	NOT NULL, DEFAULT ''	萤石设备验证码
online_status	camera_online_status	NOT NULL, DEFAULT offline	在线状态
line_y	INTEGER	可空	进门检测门线 Y 坐标（参考分辨率下）
roi	VARCHAR(64)	可空	检测区域，格式 x1,y1,x2,y2
ref_width	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1920	标定参考画面宽度
ref_height	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1080	标定参考画面高度
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	更新时间
—	—	UNIQUE(serial_no, channel_no)	同序列号+通道不可重复

3、表名：persons

表的作用：人员档案主表。存储识别用展示名、学工号、人脸封面及人事扩展字段；与 face/body_profiles 一对多。

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	主键，自增
display_name	VARCHAR(128)	NOT NULL	识别/看板展示名称
person_type	person_type	NOT NULL, DEFAULT stranger	身份类型：student/staff/stranger
employee_no	VARCHAR(64)	可空，部分唯一索引	学工号/工号，非空时唯一
face_image_url	VARCHAR(512)	可空	识别用人脸封面 URL
nick_name	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT ''	人事昵称
gender	CHAR(1)	NOT NULL, DEFAULT '0'	性别：0男 1女 2未知
phone	VARCHAR(11)	NOT NULL, DEFAULT ''	手机号
email	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT ''	邮箱
dept_id	BIGINT	FK → sys_dept, ON DELETE SET NULL	所属部门（若依部门树）
status	CHAR(1)	NOT NULL, DEFAULT '0'	名册状态：0正常 1停用
avatar_url	VARCHAR(512)	NOT NULL, DEFAULT ''	人事头像 URL（可与 face_image_url 不同）
video_url	VARCHAR(512)	NOT NULL, DEFAULT ''	介绍视频 URL
note	VARCHAR(512)	可空	备注
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	更新时间

4、表名：face_profiles

表的作用：人脸特征档案表。每人可有多条向量记录，用于进门人脸 1:N 匹配（pgvector HNSW 索引）。

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	主键，自增
person_id	BIGINT	NOT NULL, FK → persons, ON DELETE CASCADE	所属人员
embedding	vector(512)	NOT NULL	InsightFace 等人脸向量，512 维
image_url	VARCHAR(512)	NOT NULL	档案人脸图存储路径
quality_score	REAL	可空	入库时人脸质量分
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	创建时间

5、表名：body_profiles

表的作用：体态 ReID 特征档案表。用于熟人体态库；陌生人首次进门可写入。

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	主键，自增
person_id	BIGINT	NOT NULL, FK → persons, ON DELETE CASCADE	所属人员
image_url	VARCHAR(512)	NOT NULL	体态参考图 URL

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
embedding	vector(512)	可空	OSNet 等体态向量，512 维
quality_score	REAL	可空	入库时体态质量分
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	创建时间

6、表名：presence_sessions

表的作用：停留会话表。一次进门到出门的时间容器；看板「在场中/已离开」、考勤日汇总均依赖此表。

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	主键，自增
camera_id	BIGINT	NOT NULL, FK → camera	发生点位
person_id	BIGINT	FK → persons, ON DELETE CASCADE	识别到的人员，陌生人可为空
track_key	VARCHAR(96)	NOT NULL	YOLO 轨迹唯一键
arrival_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	进门时间
departure_at	TIMESTAMPTZ	可空	出门时间
dwel_seconds	INTEGER	可空	停留秒数（出门时回算）
status	session_status	NOT NULL, DEFAULT open	open=在场, closed=已离开
best_match_score	REAL	可空	进门最佳匹配相似度
face_image_url	VARCHAR(512)	可空	进门人脸快照 URL
body_image_url	VARCHAR(512)	可空	进门体态快照 URL
enter_body_embedding	vector(512)	可空	进门体态向量，出门体态比对用
attendance_date	DATE	NOT NULL	归属考勤日期
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	更新时间

7、表名：behavior_logs

表的作用：行为日志流水表。每次 enter/exit 事件一条记录，含证据图、匹配分、视频与 AI 分析关联；行为日志页只读展示。

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	主键，自增
event_type	VARCHAR(16)	NOT NULL, CHECK enter exit	事件类型：进门或出门
event_time	TIMESTAMP	NOT NULL	事件发生时间
camera_id	BIGINT	NOT NULL, FK → camera	发生点位
person_id	BIGINT	FK → persons, ON DELETE CASCADE	关联人员
track_key	VARCHAR(128)	NOT NULL	轨迹键
session_id	BIGINT	FK → presence_sessions, ON DELETE CASCADE	所属停留会话
face_image_url	VARCHAR(512)	NOT NULL, DEFAULT ''	该次事件人脸证据图

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
body_image_url	VARCHAR(512)	NOT NULL, DEFAULT ''	该次事件体态证据图
snapshot_url	VARCHAR(512)	NOT NULL, DEFAULT ''	综合快照 URL
video_url	VARCHAR(512)	可空	关联短视频 URL
video_start_at	TIMESTAMPTZ	可空	视频片段起始时间
video_end_at	TIMESTAMPTZ	可空	视频片段结束时间
face_match_score	REAL	可空	进门人脸匹配分（cosine 0~1）
body_match_score	REAL	可空	出门体态匹配分（cosine 0~1）
quality_flag	VARCHAR(16)	NOT NULL, DEFAULT normal	抓拍质量：normal/low/missing
behavior_analysis	TEXT	可空	行为分析自然语言描述
scene_group_id	VARCHAR(96)	可空	场景分组 ID（多人同框）
clip_id	BIGINT	FK → presence_video_clips	关联视频片段
analysis_status	VARCHAR(32)	可空	AI 分析任务状态
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	写入时间
—	—	UNIQUE(track_key, event_type, event_time)	同轨迹同类型同时间不可重复

8、表名：presence_video_clips

表的作用：停留/场景视频片段表。存储裁剪后的 MP4 及云转码任务状态，供 AI 行为分析使用。

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	主键，自增
clip_key	VARCHAR(160)	NOT NULL, UNIQUE	片段业务唯一键
clip_type	VARCHAR(32)	NOT NULL, CHECK	person_session 或 scene_group
session_id	BIGINT	FK → presence_sessions	关联单人停留会话
scene_group_id	VARCHAR(96)	可空	关联场景分组
camera_id	BIGINT	NOT NULL, FK → camera	来源摄像头
track_key	VARCHAR(128)	可空	来源轨迹键
start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	片段开始时间
end_time	TIMESTAMP	NOT NULL	片段结束时间
pre_roll_sec	REAL	NOT NULL, DEFAULT 3	事件前缓冲秒数
post_roll_sec	REAL	NOT NULL, DEFAULT 3	事件后缓冲秒数
video_url	VARCHAR(512)	NOT NULL	本地或内部视频 URL
status	VARCHAR(32)	NOT NULL, DEFAULT ready	片段就绪状态
provider_status	VARCHAR(48)	可空	云转码提供商状态
provider_task_id	VARCHAR(128)	可空	云转码任务 ID
provider_source_url	TEXT	可空	云转码源地址
provider_error_message	TEXT	可空	转码失败原因
public_video_url	VARCHAR(1024)	可空	公网可访问播放地址

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	更新时间

9、表名：ai_analysis_results

表的作用：AI 视频/场景分析结果表。按目标+模型维度存储摘要、外观、行为、风险等级等。

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	主键，自增
target_type	VARCHAR(32)	NOT NULL, CHECK clip scene_group	分析目标类型
target_id	VARCHAR(96)	NOT NULL	目标 ID（clip id 或 scene_group_id）
model_key	VARCHAR(96)	NOT NULL	模型标识键
model_name	VARCHAR(128)	NOT NULL	模型显示名
status	VARCHAR(32)	NOT NULL, CHECK	pending/success/failed/skipped
summary	TEXT	可空	分析摘要
appearance	TEXT	可空	外观描述
behavior	TEXT	可空	行为描述
risk_level	VARCHAR(32)	可空	风险等级
raw_json	TEXT	可空	模型原始 JSON 输出
error_message	TEXT	可空	失败错误信息
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	更新时间
—	—	UNIQUE(target_type, target_id, model_key)	同目标同模型唯一

10、表名：person_daily_attendance

表的作用：人员每日考勤明细表。按人按日汇总首次进门、末次出门、停留时长与到场状态。

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	主键，自增
stat_date	DATE	NOT NULL	统计日期
person_id	BIGINT	NOT NULL, FK → persons, ON DELETE CASCADE	人员
camera_id	BIGINT	FK → camera, ON DELETE SET NULL	主要关联点位
first_enter_at	TIMESTAMPTZ	可空	当日首次进门时间
last_exit_at	TIMESTAMPTZ	可空	当日末次出门时间
total_dwell_seconds	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	累计停留秒数
enter_count	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	当日进门次数
attendance_status	attendance_status	NOT NULL, DEFAULT absent	当日考勤状态
is_attended	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	是否到场（布尔快捷字段）

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
current_session_id	BIGINT	FK → presence_sessions, ON DELETE SET NULL	当前未关闭会话
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	最近更新时间
—	—	UNIQUE(stat_date, person_id)	每人每日一条

11、表名：attendance_daily_stats

表的作用：全库每日考勤汇总表。记录应到人数、实到人数、出勤率及陌生人数。

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	主键，自增
stat_date	DATE	UNIQUE, NOT NULL	统计日期
total_registry_count	INTEGER	NOT NULL	名册应到总人数
attended_count	INTEGER	NOT NULL	实到人数
attendance_rate	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	出勤率（百分比）
stranger_total_count	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	当日陌生访客人次
computed_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	汇总计算时间

12、表名：sys_platform_config

表的作用：平台门户配置表。主题色、版权信息、登录页文案等前台展示项，按 group_name 分组。

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
config_id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	主键，自增
config_key	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	配置键
config_value	TEXT	可空	配置值
config_type	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT text	控件类型：text/textarea/image/upload
group_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	分组：basic/copyright/auth/contact/theme
config_desc	VARCHAR(200)	可空	配置项说明
sort_order	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	组内排序
create_by	VARCHAR(64)	DEFAULT ''	创建人
create_time	TIMESTAMP	可空	创建时间
update_by	VARCHAR(64)	DEFAULT ''	更新人
update_time	TIMESTAMP	可空	更新时间
remark	VARCHAR(500)	可空	备注

13、表名：sys_user（扩展字段）

表的作用：若依系统用户表的业务扩展。在若依 sys_user 上增加学工号字段，与 persons.employee_no 可对齐。

字段名	字段类型	字段约束	字段作用
work_no	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT '', 部分唯一索引	学工号；非空且未删除用户时唯一